



리눅스 커널의 암호화는 양자 내성 암호(PQC)에 맞춰 진화가 필요합니다!



\$ whoami

이파란 💙

리눅스 커널 취약점 보완 작업 중 🚑

+ 커널 KCOV PREEMPT_RT 🕒 aware 기여

+ syzkaller 컨트리뷰터

+ DEPT 🚧 Lover 🧑

양자 위협 타임라인

1

2024-2025년

NIST는 **ML-KEM**(공개 키), **ML-DSA**(서명), **SLH-DSA**(서명), **HQC**(공개 키) 표준을 최종 확정함. 업계는 마이그레이션(migration) 계획을 시작이 필요! FN-DSA(서명)는 현재 진행 중.

2

2030년

NIST는 양자 내성(quantum-resistant)이 없는 비대칭 암호(asymmetric crypto)를 더 이상 사용하지 않도록 권고(deprecate)함. 유럽 정부들은 PQC(Post-Quantum Cryptography) 도입을 의무화함!

3

2035년

주요 시스템에서 RSA/ECC의 사용이 전면적으로 금지함. 완전한 양자 내성 인프라(quantum-resistant infrastructure)가 요구함!



구현 로드맵

1단계: 평가 (Assessment)

커널 서브시스템 (kernel subsystems) 전반의 현재 암호화 (cryptographic) 사용 현황을 파악하고 즉각적인 주의가 필요한 취약한 RSA/ECC 구현체 (implementations)를 식별해야 함.

2단계: 하이브리드 배포 (Hybrid Deployment)

네트워크 프로토콜 (network protocols)을 위한 하이브리드 (hybrid) 고전 암호 + PQC (Post-Quantum Cryptography) 솔루션을 구현함.

3단계: 전체 마이그레이션 (Full Migration)

2030년까지 순수 PQC (Post-Quantum Cryptography) 알고리즘 (algorithms)으로의 전환을 완료하고 고 보안 환경에서 레거시 (legacy) RSA/ECC 지원을 비활성화함.

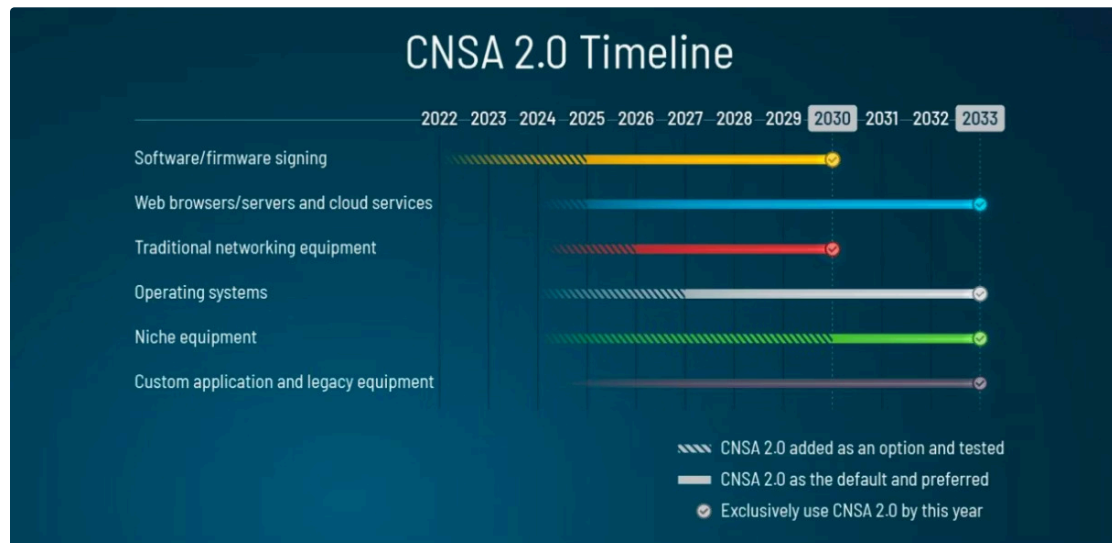
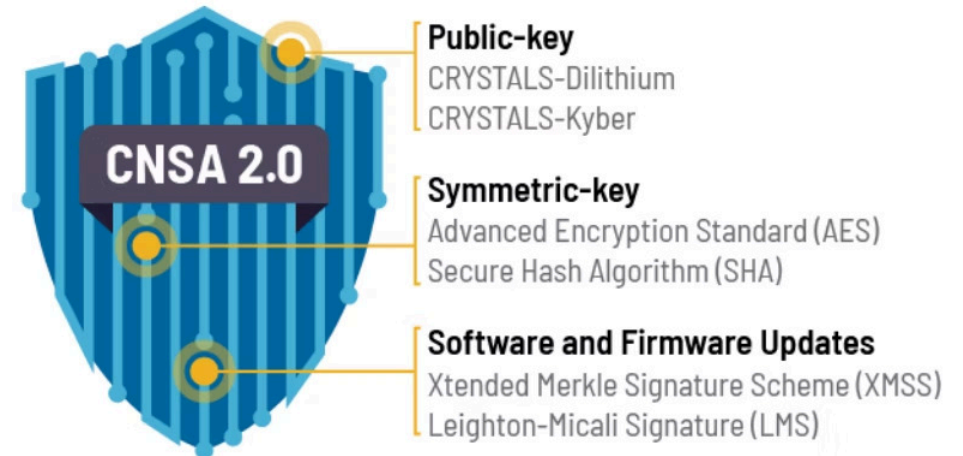


Figure 1: Transition timeline



CCNA 2.0 (Commercial National Security Algorithm Suite):

https://media.defense.gov/2025/May/30/2003728741/-1/-1/0/CSA_CNSA_2.0_ALGORITHMS.PDF

양자 알고리즘에 따른 고전 암호학의 붕괴

쇼어의 알고리즘 (Shor's Algorithm)

쇼어의 알고리즘은 큰 정수를 효율적으로 인수 분해하여 **RSA, ECDSA, ECC**를 완전히 무력화합니다. **RSA-2048**을 해독하려면 약 4,000개의 논리 큐비트 (logical qubits)가 필요합니다. 🚀🔑 **SHA-512**를 사용하기 **SHA-2** ❌!

- ❌ 양자 하드웨어 (quantum hardware)가 확장되면 공개키/서명 암호 (Public-key/signature cryptography)는 완전히 붕괴될 것입니다. 🌀 **ML-KEM**과 **ML-DSA**가 진정한 양자 내성 (quantum-safe) 알고리즘임.

그로버의 알고리즘 (Grover's Algorithm)

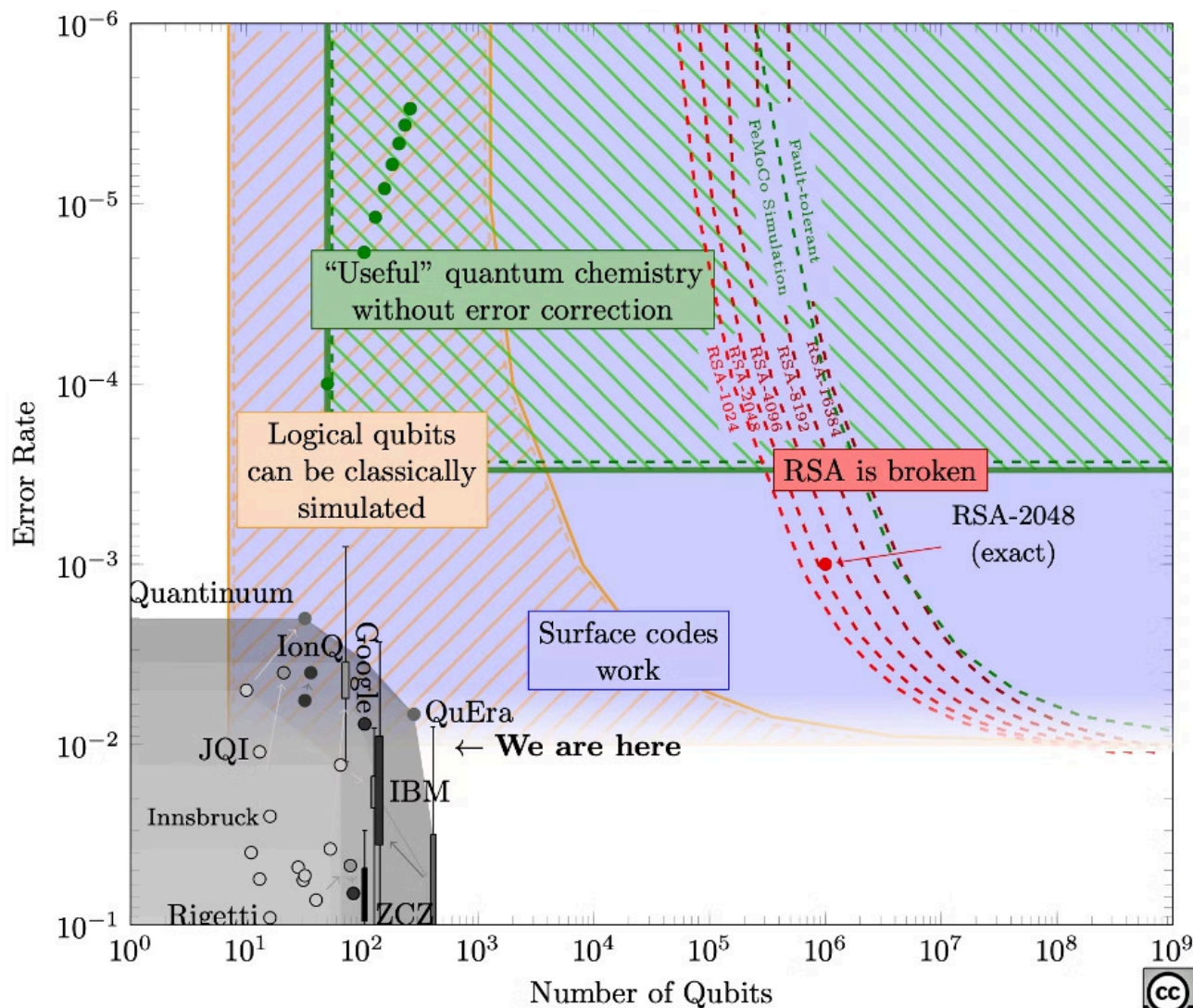
대칭형 알고리즘 (symmetric algorithms)의 보안 강도가 약화됨. **AES-128**은 약 2^{64} 의 시도로 감소함.

- ① 대칭형 암호 (Symmetric crypto)는 여전히 실용적입니다. 더 긴 키 (longer keys)를 사용하세요! ⚡🔑 항상 **AES-256+** 이상을 사용하기.



Landscape of Quantum Computing in 2025

양자 컴퓨팅 환경 (Quantum computing landscape) 및 암호화 영향 (cryptographic impact): https://sam-jaques.appspot.com/quantum_landscape_2025



Made with GAMMA

PQC 를 나몰라라 한다면,



데이터 유출 위험

오늘 수집된 모든 기밀 트래픽과 로그가 미래의 양자컴퓨터로 해독되어 노출됩니다.



서명 위조 공격

펌웨어/커널 모듈 서명이 뚫리면 루트킷을 탐지할 수 없고, 시스템 복구는 불가능에 가깝습니다.



원격 접속 취약성

SSH, TLS, IPsec 등 원격 접속 프로토콜이 무력화되어 관리 중인 서버가 공격자 손에 넘어갈 수 있습니다.



시장 경쟁력 상실

규제나 엔터프라이즈 요구에 미달하여 고객과 배포판이 외면하고, 비즈니스 기회를 잃게 됩니다.



사업 기회 제한

정부, 금융 등 고도의 보안을 요구하는 입찰 및 계약에서 탈락하여 명성과 수익을 잃습니다.



공급망 공격 위험

서명 및 공급망 보안이 뚫리면 패치 배포 자체가 악성코드 유포 수단이 될 수 있습니다.



막대한 기술 부채

암호 민첩성 없이 설계된 시스템은 PQC 전환 시 코드베이스 전체를 재구축해야 하는 악몽에 직면합니다.



개인 및 조직 책임

심각한 보안 침해 사고 발생 시 포스트모템, 법적, 운영적 책임이 발생하여 커리어 리스크로 이어집니다.

앞으로 나아갈 길



대칭형 암호(Symmetric Crypto)는 충분함

AES-256 이상 및 SHA-3는 적절한 양자 저항성(quantum resistance)을 제공함. 취약한 공개키 시스템(public-key systems)에 대한 마이그레이션(migration) 노력에 집중이 필요함.



지금부터 계획을 시작하기

양자 컴퓨터(Quantum computers)는 수십 년 후에 등장할 수 있지만, 오늘날 수집된 암호화된 데이터는 미래의 위협에 직면하게 됨.

지금부터 PQC(Post-Quantum Cryptography) 시작이 필요한 이유.



암호 유연성(Crypto Agility)을 수용하기

다양한 알고리즘(algorithms)을 지원하는 시스템을 설계하고 표준이 발전하고 새로운 위협이 출현함에 따라 원활한 전환을 가능하게 준비해야함.

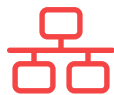


Linux 커널 암호화 환경 (Linux Kernel Cryptographic Landscape)



모듈 서명 (Module Signing)

RSA/ECDSA 서명 (RSA/ECDSA signatures)은 커널 모듈 (kernel module)의 무결성을 검증함. 서명은 시스템 신뢰를 구축하고 악성 코드 주입을 방지하는 데 중요하기 때문에 ML-DSA, SLH-DSA 기반으로 마이그레이션이 필요함.



네트워크 보안 (Network Security)

IPsec, TLS, WireGuard는 DH (Diffie-Hellman) 또는 ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman) 키 교환 (key exchange)에 의존함. 양자 공격 (quantum attacks)에 취약하여 즉각적인 PQC 마이그레이션이 필요합니다.



스토리지 암호화 (Storage Encryption)

dm-crypt, LUKS, fscrypt는 데이터 보호를 위해 AES를 사용함. 대칭 키 알고리즘 (Symmetric algorithms)은 AES-256 이상 사용을 권장함.

VPN 및 보안 터널링: 'Harvest Now, Decrypt Later threat' 공격 방어



현재 위협 (Current Threat)

공격자들은 미래의 양자 컴퓨터(quantum computers)를 이용하여 해독할 목적으로 현재 암호화된 트래픽을 수집중임.



하이브리드 접근 방식 (Hybrid Approach)

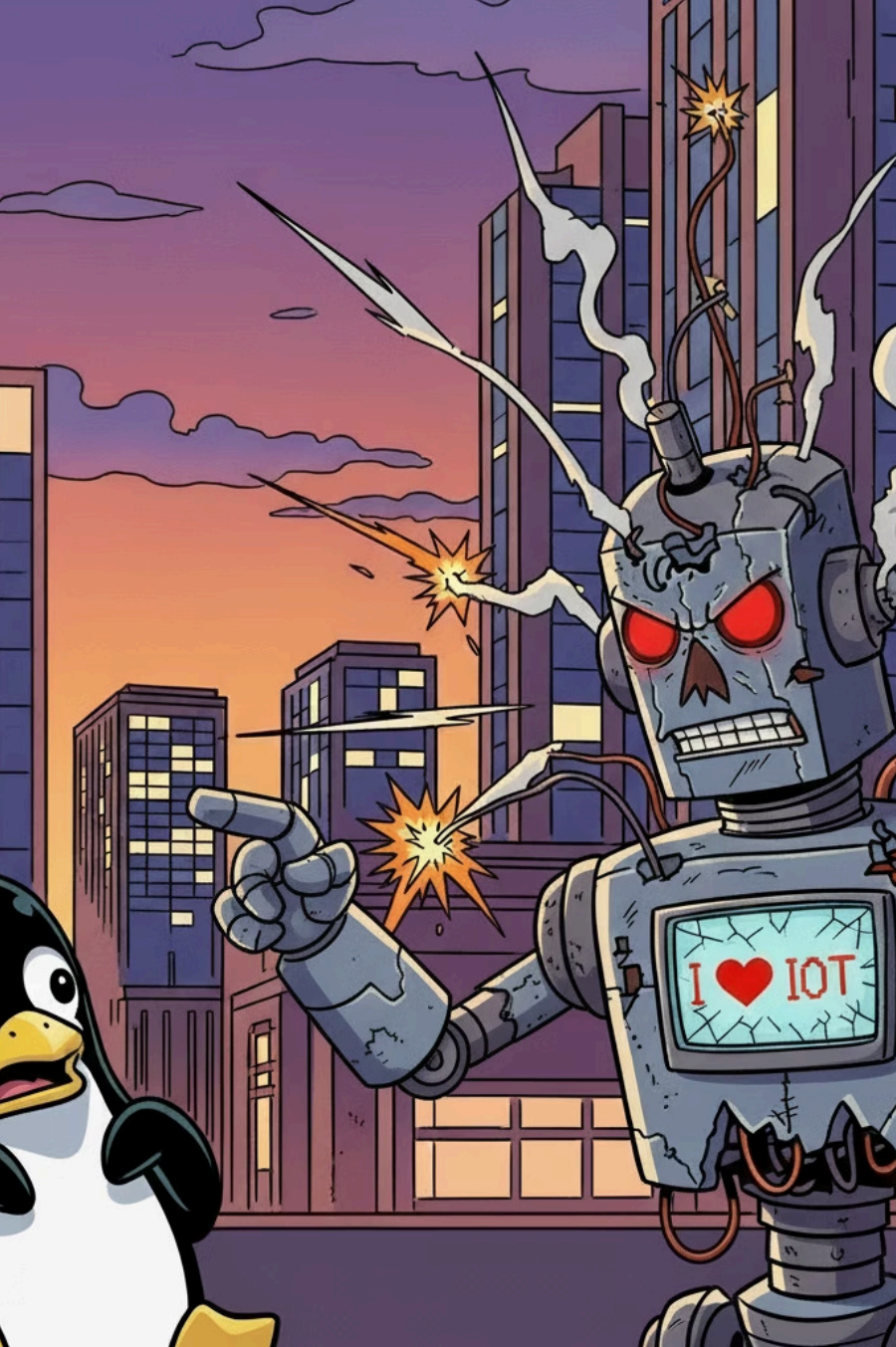
현재 다양한 실험적인 프로젝트가 WireGuard 및 IPsec에서 X25519와 ML-KEM-768을 결합하여 즉각적인 양자 저항성(quantum resistance)을 확보 중임.



미래 지향적 보안 (Future-Proof Security)

현재 및 미래의 암호화 공격 (cryptographic attacks)으로부터 민감한 통신 보안이 필요함.

⚠ OpenSSH 10.0은 이제 양자 저항성(quantum resistance)을 위해 기본적으로 mlkem768x25519-sha256을 사용함!



임베디드 디바이스 보호 전략

01

펌웨어 서명 마이그레이션 (Firmware Signing Migration)

10년 이상의 수명을 가진 장치의 경우 RSA 서명 (RSA signatures)을 ML-DSA 또는 SLH-DSA로 교체를 권함. 이는 장기적인 무결성 검증 (integrity verification)을 보장함

02

하드웨어 제약 (Hardware Constraints)

PQC 알고리즘 (PQC algorithms)은 더 큰 키와 서명을 요구함. 제한된 IoT 환경 (constrained IoT environments)을 위해 메모리 및 처리량 제한 (memory and processing limitations)을 고려해서 선택해야함.

03

업데이트 메커니즘 (Update Mechanisms)

전환 기간 동안 기존 서명과 양자 내성 서명 (post-quantum signature verification)을 모두 지원하는 암호화 유연 펌웨어 업데이트 시스템 (crypto-agile firmware update systems)을 구현이 필요함.

커널 및 eBPF 모듈 서명 강화

고신뢰 시스템 (High-Assurance Systems)

핵심 인프라 및 국방 시스템은 양자 내성 모듈 검증 (quantum-resistant module verification)을 요구합니다. ML-DSA-87은 보안 수준 V (security level V) 보호를 제공함.

- RSA-2048 서명 (signatures)을 ML-DSA로 교체
- 무상태 검증 (stateless verification)을 위해 SLH-DSA 구현
- 전환 기간 동안 하이브리드 서명 체계 (hybrid signature schemes) 지원

CNSA 2.0은 2030년까지 미국 국가 안보 시스템 (US national security systems)에 ML-DSA-87을 의무화함.



암호화 스토리지의 데이터 보호

1

장기 데이터 보호 전략

오늘날 암호화된 파일은 향후 20-30년 이상 양자 컴퓨팅의 위협으로부터 안전하게 보호되어야 함. 이는 데이터의 긴 수명 주기와 '지금 수확하여 나중에 해독(Harvest Now, Decrypt Later)' 공격에 대비하기 위함.

- 현재 암호화된 데이터에 대한 양자 공격 가능성 인식
- 데이터 수명 주기를 고려한 PQC 도입 시기 결정

2

ML-KEM-1024를 활용한 키 캡슐화

암호화된 스토리지의 장기 키 보호를 위해 NIST 표준 PQC 알고리즘인 **ML-KEM-1024** (Module-Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism) 사용이 필수적! ML-KEM은 대칭 키를 안전하게 캡슐화하여 전송 및 저장하는 데 사용함.

- 스토리지 볼륨 마스터 키 보호에 ML-KEM 적용
- 키 파생 함수(KDF)에 양자 저항 해시 함수 통합

3

dm-crypt 및 LUKS에 PQC 통합

리눅스 환경에서 널리 사용되는 디스크 암호화 도구인 **dm-crypt** 및 **LUKS** (Linux Unified Key Setup)에 양자 저항 암호화(PQC) 기술을 통합하여 파일 시스템 및 블록 장치 수준에서 강력한 데이터 보호를 구현함.

- LUKS 헤더에 PQC 키 슬롯 추가 및 관리 메커니즘 개발
- dm-crypt 백엔드에 PQC 기반 키 캡슐화/해독 모듈 연동
- 부팅 시 PQC 기반 키 복구 및 볼륨 해제 프로세스 설계

4

하이브리드 암호화 구현

완전한 양자 컴퓨팅 환경이 도래하기 전까지는 기존의 강력한 암호화(예: AES-256, RSA)와 PQC 알고리즘을 결합한 **하이브리드 암호화** 방식을 적용하여 점진적인 전환을 모색해야함. 이는 현재의 보안을 유지하면서 미래의 위협에 대비하는 현실적인 접근 방식임.

- KEM-TLS 표준 기반 하이브리드 키 교환 프로토콜 채택
- 기존 시스템과의 호환성 및 상호 운용성 확보

NIST 양자 내성 보안 수준 (NIST Quantum-Resistant Security Levels)

NIST는 대칭형 암호화 강도에 기반한 5가지 표준화된 보안 수준을 발표함.

이러한 수준은 양자 후 알고리즘 선택을 위한 구체적인 벤치마크를 제공하며, 이론적인 "보안 비트 (bits of security)"에서 벗어나 실제 공격 저항성 (attack resistance)에 중점임.

수준 (Level)	보안 등가 (Security Equivalence)
1	AES-128 전수 키 검색 저항성 (exhaustive key search resistance)
2	SHA-256 충돌 검색 저항성 (collision search resistance)
3	AES-192 전수 키 검색 저항성 (exhaustive key search resistance)
4	SHA-384 충돌 검색 저항성 (collision search resistance)
5	AES-256 전수 키 검색 저항성 (exhaustive key search resistance)

결론



PQC 전환의 복잡성

PQC(Post-Quantum Cryptography)로의 전환은 기술적 도전 외에도 프로세스 설계, 변경 관리, 시스템 호환성 고려가 필요한 복잡한 과정임.



양자 공격 위협

강력한 양자 컴퓨터가 개발되면 RSA 및 ECC 암호화는 몇 시간 내에 해독될 수 있음.



대칭형 암호의 안정성

양자 컴퓨터 공격은 AES-128과 같은 대칭형 암호에는 실질적인 영향이 적음.



NIST 표준화 완료

NIST는 핵심 양자 내성 알고리즘의 표준화를 완료.



지속적인 표준화

PQC 표준화 작업은 NIST, IETF 등에서 향후 5년간 계속될 예정.



즉각적인 마이그레이션 필요

마이그레이션 시기는 보호 대상의 가치에 따라 다르지만, 지금부터 행동이 필요.

참고 자료: 기술 업계 전반의 PQC (양자 내성 암호) 채택

주요 기술 기업들은 양자 컴퓨터 위협에 대비하여 PQC 기술 채택을 가속화하고 있으며, 국제 표준화와 함께 마이그레이션이 본격화되고 있습니다. 다음은 각 기업의 PQC 관련 주요 활동 및 자료입니다.



AWS

AWS는 PQC 관련 오픈 소스 라이브러리 개발 및 지원을 통해 양자 보안 솔루션을 제공합니다.

- [aws-lc](#)
- [s2n-tls](#)



Cloudflare

Cloudflare는 보링SSL PQC 구현을 포함한 Post-Quantum Cryptography 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다.

- [boringssl-pq](#)



Google 외 다수

Google, Microsoft, Cloudflare 등 여러 기업이 참여하는 PQC 라이브러리 개발 및 내부 시스템 적용을 추진 중입니다.

- [liboqs \(Open Quantum Safe\)](#)
- [Google의 PQC 적용 사례](#)

참고 자료

Wikipedia

NIST Post-Quantum Cryptography Standardization

Post-Quantum Cryptography Standardization[1] is a program and competition by NIST to update their standards to include post-quantum cryptography.[2] It was announced at PQCrypto 2016.[3] twenty-three signature schemes and fift...



Google Groups

pqc-forum – Google Groups



smuellerDD/
leancrypto

Lean cryptographic library usable for bare-metal environments

5Contributors

1Issue

3Discussions

64Stars

9Forks





GitHub

GitHub – smuellerDD/leancrypto: Lean cryptographic library usable for b...

Lean cryptographic library usable for bare-metal environments – smuellerDD/leancrypto



GitHub Gist

Gist

liboqs(https://github.com/open-quantum-safe/liboqs): 1698d86177c51ae...

liboqs(https://github.com/open-quantum-safe/liboqs): 1698d86177c51aeaa3f22eb531a793625edd321f, oqs-...



OrangePi R1 Plus LTS 보드(OrangePi R1 Plus LTS Board)를 사용하여 PQC WireGuard VPN 라우터(PQC WireGuard VPN Router) 만
들기: <https://slowbootkernelhacks.blogspot.com/2023/01/orangepi-r1-plus-lts-pqc-wireguard-vpn.html>



ROSENPASS

Build post-quantum-secure VPNs with WireGuard!

GitHub

GitHub – rosenpass/rosenpass: Rosenpass is a post-quantum-secure VP...

Rosenpass is a post-quantum-secure VPN that uses WireGuard to transport the actual data. – GitHub – rosenpass/rosenpass: Rosenpass is a post-quantum-secure...



참고 자료

서명 알고리즘 (Signature algorithm)

- HashML-DSA 및 외부 Mu 지원을 포함한 ML-DSA (Dilithium)
- Curve25519 및 Curve448과의 하이브리드 서명 연산을 포함한 ML-DSA (Dilithium)
- SHAKE를 사용하는 HashSLH-DSA를 포함한 SLH-DSA (Sphincs+)
- Ascon을 사용하는 HashSLH-DSA를 포함한 SLH-DSA (Sphincs+)

키 캡슐화 메커니즘 (Key Encapsulation Mechanism)

- ML-KEM (Kyber) 키 캡슐화 메커니즘 (Key Encapsulation Mechanism, KEM)
- ML-KEM (Kyber) 키 교환 메커니즘 (Key Exchange Mechanism, KEX)
- ML-KEM (Kyber) 통합 암호화 스키마 (Integrated Encryption Schema, IES)
- Curve25519 및 Curve448과의 하이브리드 KEM/KEX를 포함한 ML-KEM (Kyber)
- HQC 키 캡슐화 메커니즘 (Key Encapsulation Mechanism, KEM) (NIST 라운드 4 우승)